



ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Staj Raporu

Öğrencinin

Adı – Soyadı :

T.C. Numarası :

Bölümü:

ESKİŞEHİR

Staj Dersinin Dönemi ve Ders Kodu-Adı:



**ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ**

ÖĞRENCİNİN;

Adı-Soyadı :
T.C. Numarası :
Bölümü :
Kayıt Yılı :
E-posta :

STAJ YAPILAN KURUM/KURULUŞUN;

Adı :
Adresi :
Çalışma Alanı :
Telefon :
E-mail :
Staj Yapılan Departman:
Stajın Başlangıç Tarihi :
Stajın Bitiş Tarihi :

STAJ YAPILAN KURUM/KURULUŞUN STAJDAN SORUMLU PERSONELİNİN;

İmza-Mühür :
Unvanı :
Adı-Soyadı :

..13../ .07.../ 2026. Tarihinden ...17../ ..07.../ 2026. Tarihine Kadar Yapılan Çalışma		
GÜN	Yapılan İşler	Sayfa No
Pazartesi	Staja Başlangıç ve İdari İşlemler	5
Salı	Kurumsal Toplantı ve İSG Bilgilendirmesi	6
Çarşamba	- 15 Temmuz -	
Perşembe	Sunucu Odası Ziyareti	7
Cuma	Versiyon Kontrol Yapılandırması ve Staj Dokümantasyonu	8

..20../ .07.../ 2026. Tarihinden ..24../ ..07.../ 2026. Tarihine Kadar Yapılan Çalışma		
GÜN	Yapılan İşler	Sayfa No
Pazartesi	Mock Web Uygulama Projesi, Gereksinim Analizi ve Spring Boot Mimarisi Kurulumu	9
Salı	Mock Web Uygulama Landing Page Tasarımı ve Frontend Arayüzü Geliştirme	10
Çarşamba	Mock Web Uygulama Database Bağlantısı, Auth Sistemi ve Encryption	11
Perşembe	Mock Web Uygulama Filo Yönetim Sistemi Geliştirilmesi	12
Cuma	Mock Web Uygulama Son Testleri, Docker Konteynerizasyonu ve Ekip Sunumu	13

..27.. / ..07.. / 2026 Tarihinden ..31.. / ..07.. / 2026 Tarihine Kadar Yapılan Çalışma

GÜN	Yapılan İşler	Sayfa No
Pazartesi	Yeni Stajyer Grubu Oryantasyonu ve Süreç Aktarımı	14
Salı	Görüntü İşleme Tabanlı Hedef Takip Sistemi (Pan-Tilt Taret) Uygulaması	15
Çarşamba	Manuel Süreç Analizi, Otomasyon Tespiti ve VBA Yazılım Dili Öğrenimi	16
Perşembe	Excel VBA İle Dinamik Personel Takip Paneli Geliştirilmesi	17
Cuma	E-Posta Eki Excel Raporlarına Otomasyon Uygulaması Geliştirilmesi	18

..03.. / ..08.. / 2026 Tarihinden ..07.. / ..08.. / 2026 Tarihine Kadar Yapılan Çalışma

GÜN	Yapılan İşler	Sayfa No
Pazartesi	Python (Flask) Tabanlı Sunum Uygulaması: Admin Paneli ve API Geliştirilmesi	19
Salı	Python (Flask) Tabanlı Sunum Uygulaması: Web Sunum Arayüzü ve Entegrasyon	20
Çarşamba	Saha Teknik Gezisi: Bakım ve İşletme Merkezi ve SCADA Sistemleri İncelemesi	21
Perşembe	Saha Teknik Gezisi: Osmangazi Köprüsü ve Elektromekanik Sistemler	22
Cuma	VS Code Üzerinde LaTeX Geliştirme Ortamı ve Rapor Şablonu Oluşturma	23

..10.. / ..08.. / 2026 Tarihinde Yapılan Çalışma

GÜN	Yapılan İşler	Sayfa No
Pazartesi	Stajın Tamamlanması ve Genel Teknik Değerlendirme	24

GİRİŞ

Bu rapor, gerçekleştirdiğim zorunlu staj kapsamında, Karayolları Genel Müdürlüğü Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bölge Müdürlüğü (KGM KÖSOB) – Strateji Geliştirme Başmühendisliği bünyesinde edindiğim deneyim ve gözlemleri kapsamaktadır.

Karayolları Genel Müdürlüğü Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bölge Müdürlüğü, büyük ölçekli ulaşım altyapı projelerinin planlanması, finanse edilmesi ve işletilmesinden sorumlu kritik bir kurumsal yapıdır. Bu büyük organizasyonun dijitalleşme ve yönetim süreçlerinde Strateji Geliştirme Başmühendisliği stratejik bir rol üstlenmektedir.

Bu raporda, staj süresince yürütülen faaliyetler bilgisayar mühendisliği prensiplerine göre ele alınmakta; edindiğim teknik bilgiler, kurumsal sistem analizleri ve çözüm önerileri ile birlikte aktarılmaktadır.

KONTROL EDEN BİRİM SORUMLUSU:

İMZA, KAŞE/MÜHÜR:

13.07.2026 - Staja Bařlangıç ve İdari İşlemler

Stajın ilk gününde sabah erken saatlerde kuruma giderek idari işlemleri başlattım. Kabul belgesi ve sigorta evraklarımı ilgili birime teslim ettikten sonra kurum servisiyle ulaşım ve yemekhane kullanımı gibi detaylar halledildi.

İşlemlerin ardından staj süresince birlikte çalışacağım mühendisler ve teknik ekiple tanıştım, çalışma ortamı ve ofis düzeni tanıtıldı. Sonrasında, kurumun ana çalışma alanlarından biri olan Yap-İşlet-Devret modelinin işleyişı ve projelerin yürütölme süreçleri anlatıldı. Farklı disiplinlerin bir arada çalıştığı bu yapıda, bir bilgisayar mühendisinin üstlendiğı rol, veri takibi ve bilişim altyapısının projelere nasıl entegre edildiğı detaylandırıldı.

Son olarak staj boyunca üzerinde çalışacağım projelerin kapsamı ve takvimi netleştirilerek ilk gün tamamlandı.

KONTROL EDEN BİRİM SORUMLUSU :

İMZA, KAŞE/MÜHÜR :

14.07.2026 - Kurumsal Toplantı ve ISG Bilgilendirmesi

Güne, diğer stajyer arkadaşlarımla birlikte Karayolları Genel Müdürlüğünün yapısı ve yürütülen büyük projeler hakkında verilen kurumsal bilgilendirmeyle başladım. Ardından köprü ve otoyol yapım süreçlerini anlatan teknik belgeseller izledik. Bu belgeseller üzerinden projelerde kullanılan nem kontrolü, havalandırma, radar ve sensör sistemleri gibi kritik teknolojilerin nasıl çalıştığı incelendi.

Günün ikinci yarısında ise İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) uzmanları tarafından oryantasyon eğitimi verildi. Eğitimde ofis ve saha ortamında dikkat edilmesi gereken güvenlik kuralları, acil durum prosedürleri ve olası risk faktörleri aktarıldı.

İSG bilgilendirmesinin ardından, alınan güvenlik esaslarına uygun şekilde teknik ekibin günlük çalışma rutinleri gözlemlenerek gün tamamlandı.

KONTROL EDEN BİRİM SORUMLUSU:

İMZA, KAŞE/MÜHÜR:

16.07.2026 - Sunucu Odası Ziyareti

Günün ilk bölümünde teknik ekiple birlikte kurumun sistem/sunucu odası ziyaret edildi. Burada rack kabinetlerin düzeni, sunucu donanımları, kesintisiz güç kaynakları (UPS), iklimlendirme/soğutma sistemleri ve yangın algılama altyapısı yerinde incelendi. Ayrıca ağ anahtarları (switch), yönlendiriciler (router) ve kablolama standartları üzerinden kurumun lokal ağ yapısı ve veri güvenliği önlemleri hakkında bilgi alındı.

Ziyaret sırasında, sistem odasında fiziki ve siber güvenliğin nasıl sağlandığı, sunucuların yedekleme rutinleri ve olası arıza durumlarında uygulanan acil müdahale protokolleri detaylandırıldı.

Günün geri kalanında ise izlenen sistemlerin canlı verilerinin nasıl takip edildiği ve bilişim altyapısının sürdürülebilirliği gözlemlenerek gün tamamlandı.



KONTROL EDEN BİRİM SORUMLUSU:

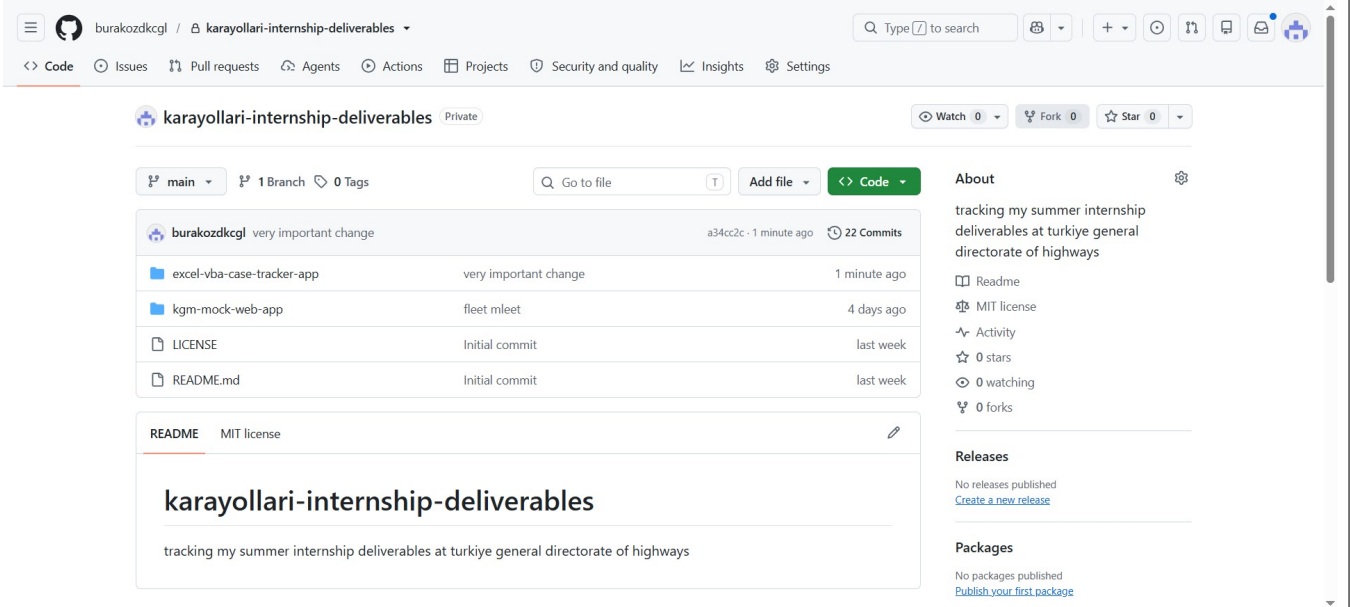
İMZA, KAŞE/MÜHÜR:

17.07.2026 - Versiyon Kontrol Yapılandırması ve Staj Dokümantasyonu

Staj süresince geliştirilecek projelerin, teknik kodların ve alınan notların düzenli takibi amacıyla versiyon kontrol sistemi olarak GitHub üzerinde bir çalışma deposu (repository) oluşturuldu. Depo içerisinde proje klasör yapısı planlandı ve yapılan işlerin sürdürülebilir bir şekilde kayıt altına alınması için temel dokümantasyon standartları belirlendi.

Günün devamında, staj boyunca elde edilen teknik kazanımların ve günlük faaliyetlerin resmi formata aktarılması için staj raporu hazırlıklarına başlandı. Yapılan incelemelerden ve teknik bilgilendirmelerden alınan notlar sınıflandırılarak rapor taslağına işlendi.

Son olarak, oluşturulan dosya yapısı ve hazırlanan ilk dokümanlar yerel ortamdan GitHub reposuna aktararak (push) versiyon kontrol süreçleri aktif şekilde kullanılmaya başlandı.



KONTROL EDEN BİRİM SORUMLUSU :

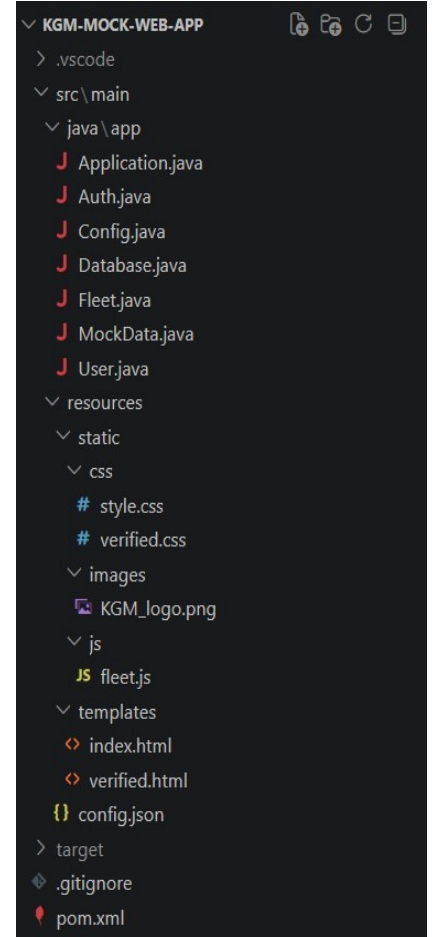
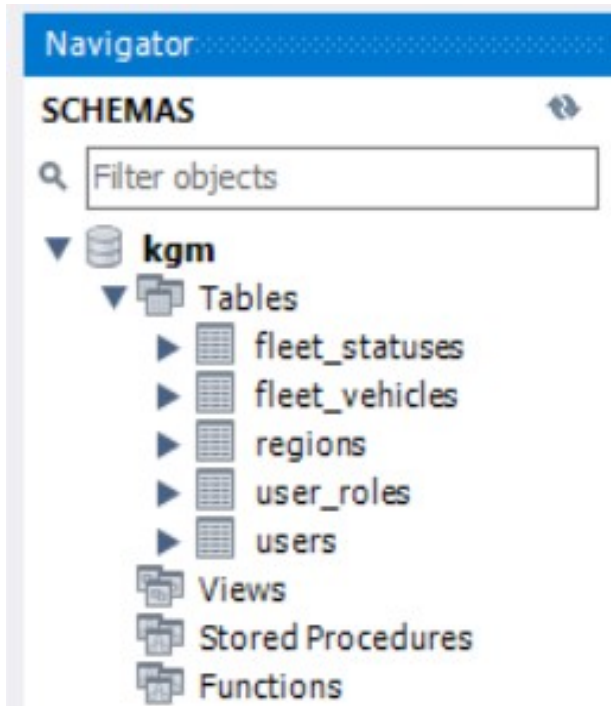
İMZA, KAŞE/MÜHÜR :

20.07.2026 - Mock Web Uygulama Projesi, Gereksinim Analizi ve Spring Boot Mimarisi Kurulumu

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) bünyesindeki saha araçlarının ve iş makinelerinin takibini sağlayacak web tabanlı Araç ve Filo Yönetim Portalı projesi için hazırlık çalışmalarına başlandı. Günün ilk yarısında kurumsal projelerde tercih edilen Java Spring Boot framework'ünün temel çalışma ilkeleri, Katmanlı Mimari (Controller, Service, Repository, Entity) yapısı ve Dependency Injection (Bağımlılık Enjeksiyonu) kavramları incelendi.

Teknik altyapı öğreniminin ardından, geliştirilecek uygulamanın gereksinim analizi yapılarak proje dizin yapısı oluşturuldu. Spring Initializr kullanılarak gerekli bağımlılıklar (Spring Web, Spring Data JPA, Jakarta Persistence) projeye dahil edildi ve 'Application' ana konfigürasyon sınıfı yazılarak yerel geliştirme ortamı (Local Environment) ayağa kaldırıldı.

Günün son bölümünde, uygulamanın esnek bir veri tabanı bağlantısı sunması amacıyla 'Config' sınıfı üzerinden 'config.json' dosyasından dinamik parametre okuma yapısı kurgulandı. Uygulama sunucusunun sorunsuz çalıştığı ve temel HTTP isteklerini karşılayabildiği ilk birim testler ile doğrulandı.



KONTROL EDEN BİRİM SORUMLUSU :

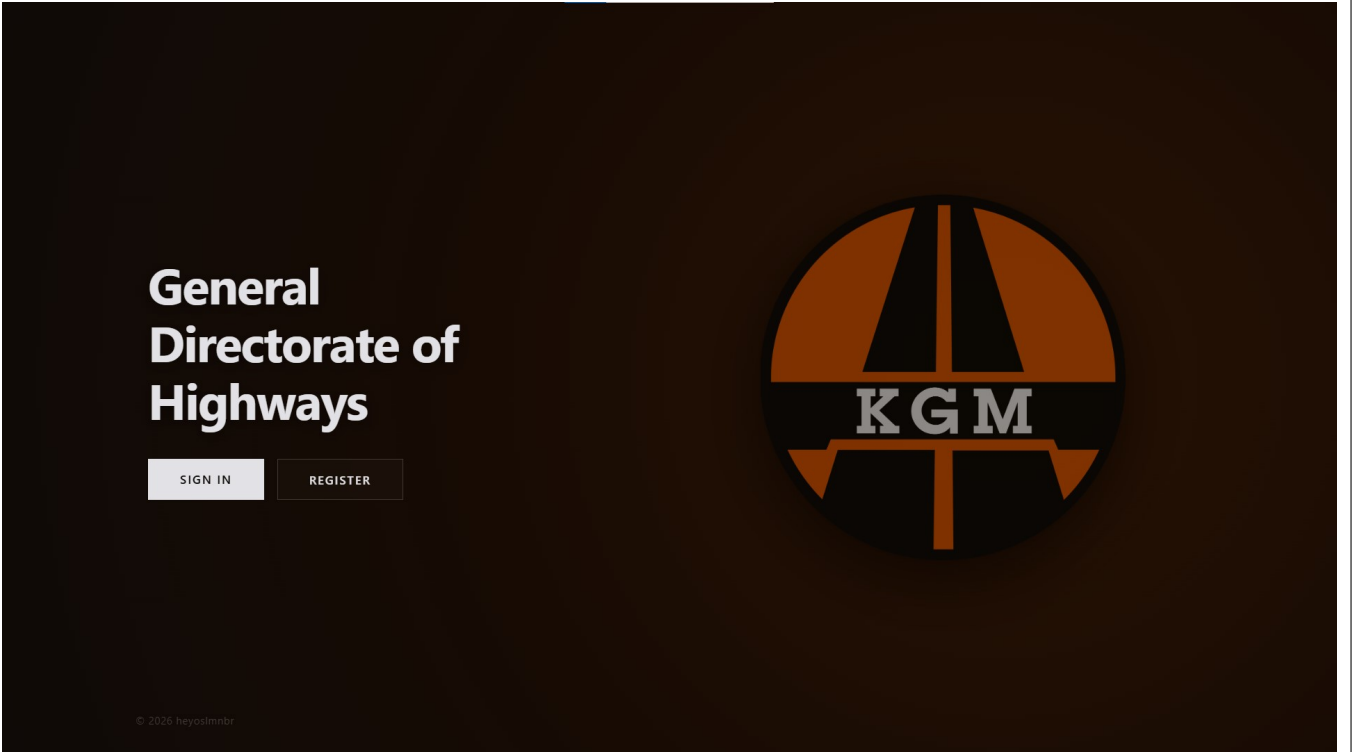
İMZA, KAŞE/MÜHÜR :

21.07.2026 - Mock Web Uygulama Landing Page Tasarımı ve Frontend Arayüzü Geliştirme

Araç ve Filo Yönetim Portalı'nın kullanıcıyla ilk temas noktası olan ön yüz (Frontend) ve Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) kurumsal kimliğine uygun Landing Page (Karşılama Sayfası) arayüz tasarımlarına geçildi. Günün ilk yarısında responsive (duyarlı) grid mimarisi, CSS düzenleri ve modern UI/UX prensipleri incelenerek sayfa yerleşim planı çıkarıldı.

Hazırlanan Landing Page üzerinde KGM logosu ve kurumsal renk paleti (koyu kahverengi, siyah ve KGM turuncusu) kullanılarak estetik bir karşılama ekranı kodlandı. Sayfaya sistem kullanıcılarının hızlıca giriş yapabilmesi veya kayıt talebinde bulunabilmesi amacıyla "SIGN IN" ve "REGISTER" etkileşimli yönlendirme butonları yerleştirildi. Sayfa bileşenleri farklı ekran çözünürlüklerine uyum sağlayacak şekilde esnek CSS kurallarıyla yapılandırıldı.

Günün son bölümünde, oluşturulan statik HTML/CSS/JavaScript şablonları Spring Boot projesinin kaynak dizinine ('src/main/resources/templates') entegre edildi. Farklı web tarayıcılarında gerçekleştirilen görsel ve işlevsel testler sonucunda Landing Page arayüzünün sorunsuz, akıcı ve kurumsal standartlara uygun biçimde görüntülediği doğrulandı.



KONTROL EDEN BİRİM SORUMLUSU:

İMZA, KAŞE/MÜHÜR:

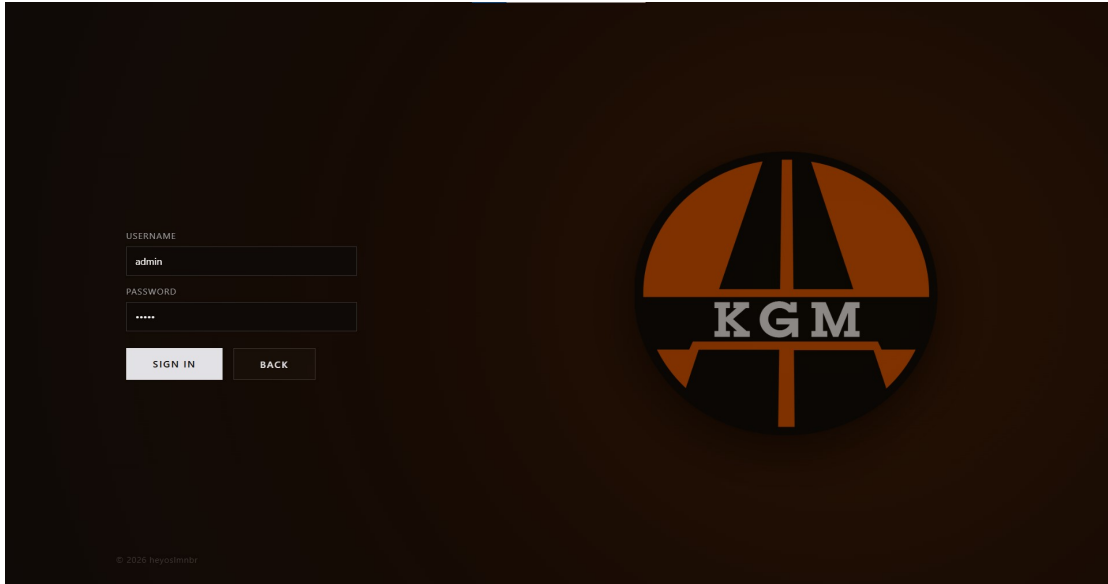
22.07.2026 - Mock Web Uygulama Database Bağlantısı, Auth Sistemi ve Encryption

Projenin veri katmanını ve kullanıcı yönetim altyapısını oluşturmak amacıyla 'User' ve 'UserRole' JPA varlık sınıfları (Entity) tanımlandı. Sistem ilk kez çalıştırıldığında veri tabanı bütünlüğünü sağlamak adına varsayılan kullanıcı rollerinin ('ADMIN', 'PERSONNEL') otomatik yüklenmesini sağlayan 'Database' sınıfı kurgulandı.

Güvenlik mekanizması kapsamında 'Auth' denetleyici (Controller) sınıfı geliştirildi. Kullanıcı şifrelerinin veri tabanına açık metin (plain text) olarak kaydedilmesini engellemek için SHA-256 kriptografik özetleme algoritmasını kullanan 'hashPassword' metodu entegre edildi. Kimlik doğrulama süreçleri 'HttpSession' mimarisi üzerinden oturum bazlı yapılandırılarak yetkisiz kullanıcıların korumalı sayfalara erişimi engellendi.

Günün son bölümünde 'MockData' sınıfı aracılığıyla sisteme örnek yönetici ('admin') ve personel ('ahmet', 'mehmet') hesapları tanımlandı. Kullanıcı oturum açma ('/login'), oturum kapatma ('/logout') ve yetkili alan ('/verified') akışları test edildi; şifrelerin veri tabanında SHA-256 formatında güvenli bir şekilde saklandığı ve doğrulandığı teyit edildi.

	role_id	user_id	user_username	user_fullname	user_password
▶	1	1	admin	System Administrator	8c6976e5b5410415bde908bd4dee15dfb167a9c...
	2	2	ahmet	Ahmet Yilmaz	a665a45920422f9d417e4867efdc4fb8a04a1f3f...
	2	3	mehmet	Mehmet Demir	a665a45920422f9d417e4867efdc4fb8a04a1f3f...
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL



KONTROL EDEN BİRİM SORUMLUSU:

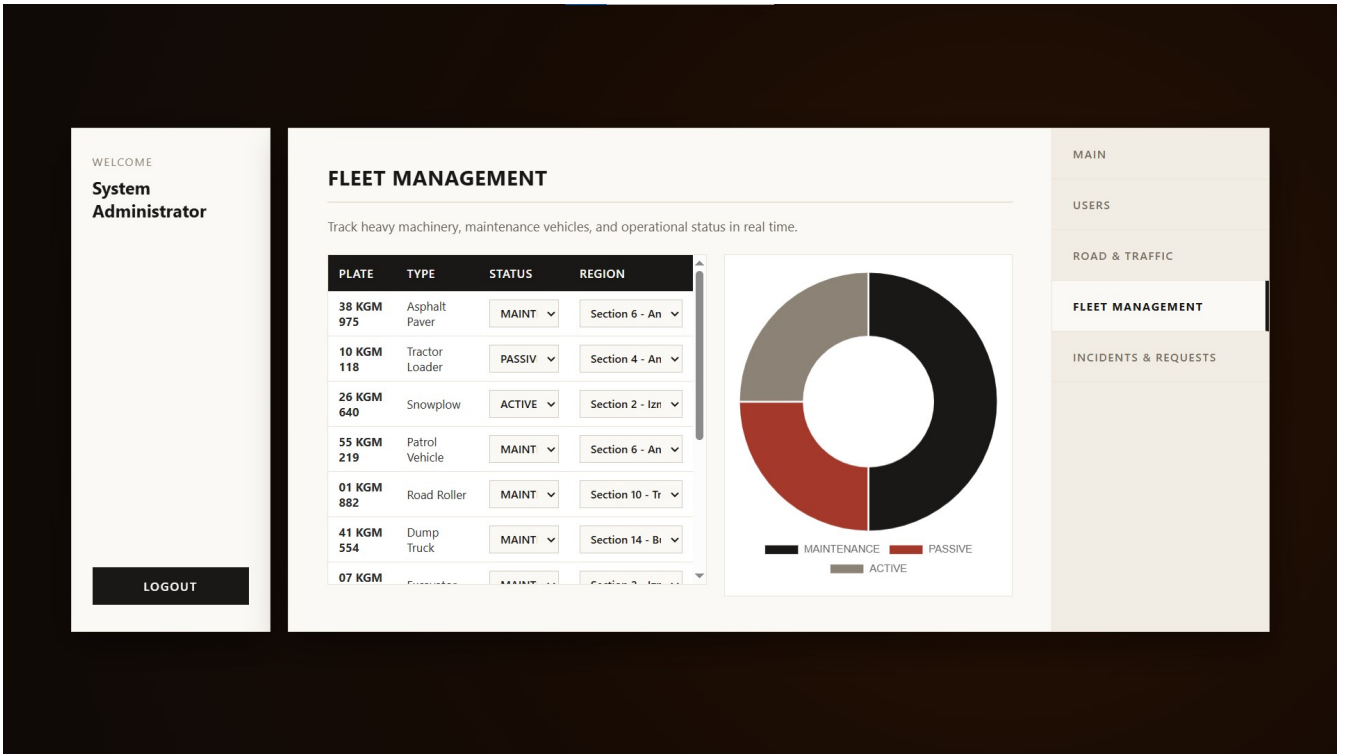
İMZA, KAŞE/MÜHÜR:

23.07.2026 - Mock Web Uygulama Filo Yönetim Sistemi Geliştirilmesi

Projenin temel işlevselliğini oluşturan Karayolları Araç ve Filo Yönetim Portalı (Fleet Management) modülünün geliştirilmesine geçildi. Saha araçlarının (kar küreme, asfalt serici, devriye aracı, dozer vb.) durumlarını ve bağlı oldukları bölge müdürlüklerini dinamik olarak yönetmek üzere 'Vehicle', 'Region' ve 'FleetStatus' JPA varlık sınıfları tasarlandı.

Backend tarafında '/api/fleet' endpoint'leri üzerinden veri sağlayan 'Fleet' denetleyici (Controller) sınıfı kodlandı. Bu yapı ile araçların plaka, tür, operasyonel durum ('ACTIVE', 'PASSIVE', 'MAINTENANCE') ve bölge ('Region') bilgileri ilişkisel olarak sunuldu. Arayüz üzerinde kullanıcıların araç durumlarını ve görev bölgelerini anlık olarak açılır menüler (dropdown) aracılığıyla güncelleyebilmesi için HTTP 'PUT' istekleri yönetildi. Ayrıca filo durum dağılımını canlı olarak görselleştirmek amacıyla verileri gruplayan '/api/fleet/stats' REST API servisi entegre edildi.

Günün son bölümünde, hazırlanan REST API'ler ile ön yüz (Frontend) entegrasyonu tamamlandı. Yönetici paneli ekranında araç tablosu, dinamik filtreleme alanları ve filo durum dağılımını gösteren pasta grafik (Doughnut Chart) bileşeni bir araya getirildi. Yapılan testlerde araç güncellemelerinin veri tabanına anlık olarak yansıdığı ve grafik verilerinin eşzamanlı güncellendiği doğrulandı.



KONTROL EDEN BİRİM SORUMLUSU:

İMZA, KAŞE/MÜHÜR:

24.07.2026 - Mock Web Uygulama Son Testleri, Docker Konteynerizasyonu ve Ekip Sunumu

Haftanın son gününde, Java Spring Boot ile geliştirilen Araç ve Filo Yönetim Portalı'nın uçtan uca son testleri gerçekleştirildi. Uygulamanın farklı bilgisayarlarda ve çalışma ortamlarında herhangi bir ortam bağımlılığı olmadan sorunsuz çalışabildiğini doğrulamak amacıyla proje Docker kullanılarak konteynerize edildi (Containerization).

Hazırlanan **Dockerfile** ve Docker konteyneri sayesinde uygulamanın diğer ekip arkadaşlarının bilgisayarlarında ve test ortamında kararlı bir şekilde ayağa kalktığı teyit edildi. Günün devamında, hafta boyunca geliştirilen mock web uygulamasının iş arkadaşlarına ve birim yöneticilerine canlı sunumu yapıldı.

Geliştirilen arayüzler, dinamik veri tabanı akışları ve filodaki araç durum güncellemeleri sunum sırasında uygulamalı olarak gösterildi. Ekip arkadaşlarından alınan olumlu geribildirimler ve öneriler doğrultusunda son kontroller tamamlanarak haftanın ve uygulamanın geliştirme süreci başarıyla kapatıldı.

KONTROL EDEN BİRİM SORUMLUSU:

İMZA, KAŞE/MÜHÜR:

27.07.2026 - Yeni Stajyer Grubu Oryantasyonu ve Süreç Aktarımı

Kuruma yeni katılan stajyer arkadaşlara yönelik bir oryantasyon ve süreç bilgilendirmesi gerçekleştirildi. Stajın ilk günlerinde edindiğim tecrübeler doğrultusunda, birimdeki genel iş işleyişi, kurum içi iletişim kanalları ve günlük çalışma rutinleri hakkında kendilerine bilgi verildi.

Ayrıca, bilişim ve teknik projelerin yürütüldüğü altyapı, versiyon kontrol süreçleri (GitHub kullanımı) ve dosya düzenleme standartları yeni stajyerlere aktarıldı. Karşılaşılabilecekleri aksaklıklar ve idari prosedürler konusunda deneyimler paylaşarak uyum süreçleri kolaylaştırıldı.

Günün ikinci yarısında ise yeni ekiple birlikte mevcut projeler ve günlük görev dağılımları gözden geçirilerek oryantasyon süreci tamamlandı.

KONTROL EDEN BİRİM SORUMLUSU :

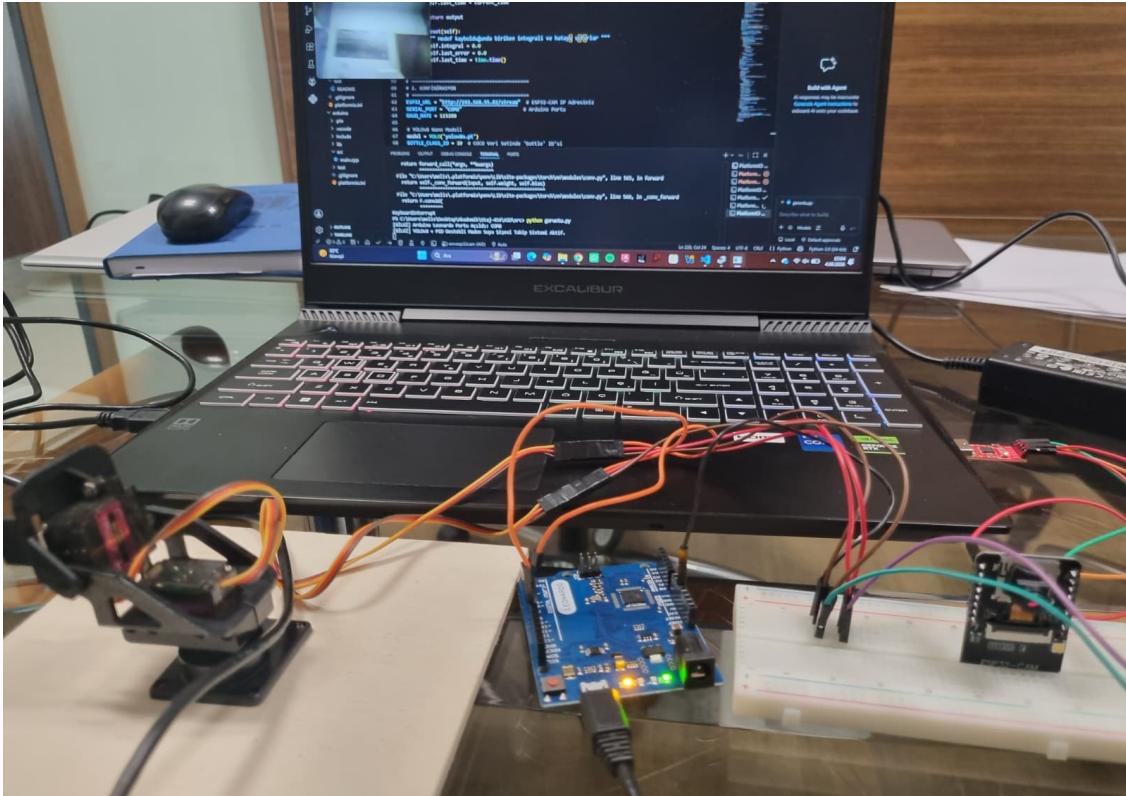
İMZA, KAŞE/MÜHÜR :

28.07.2026 - Görüntü İşleme Tabanlı Hedef Takip Sistemi (Pan-Tilt Taret) Uygulaması

Günün ilk bölümünde, birim bünyesinde yürütülen görüntü işleme ve otonom sistem projeleri kapsamında ESP32-CAM kamera modülü, Arduino ve Pan-Tilt servo mekanizması (taret) kullanılarak hazırlanan hedef takip sistemi incelendi. Bilgisayar üzerinde çalışan YOLOv8 yapay zekâ modeli ile kameradan alınan canlı görüntü akışı analiz edilerek hedef tespiti gerçekleştirildi.

Hedef tespit edildiğinde, hedefin merkez eksene hizalanması için PID kontrol algoritması kullanılarak servolara anlık açı komutları gönderildi ve otonom takip sağlandı. Görüş alanında herhangi bir hedef bulunmadığı durumlarda ise sistemin otomatik olarak tarama/arama moduna geçerek çevreyi turlaması sağlandı.

Günün geri kalanında ise haberleşme protokolleri (Serial/IP), sistemin tepki süresi ve PID katsayılarının optimizasyonu teknik ekiple birlikte test edilerek otonom takip mekanizmasının çalışması gözlemlendi.



KONTROL EDEN BİRİM SORUMLUSU :

İMZA, KAŞE/MÜHÜR :

29.07.2026 - Manuel Süreç Analizi, Otomasyon Tespiti ve VBA Yazılım Dili Öğrenimi

Günün ilk yarısında, birim bünyesinde yürütülen manuel iş süreçleri ve veri giriş operasyonları incelendi. Zaman kaybına yol açan tekrarlı işlemler analiz edilerek, yazılım çözümleriyle otomatize edilebilecek alanlar tespit edildi. Bu doğrultuda, kurumsal raporlama ve veri takibinde verimliliği artıracak otomasyon imkânları değerlendirildi.

Günün devamında, belirlenen otomasyon ihtiyaçlarına yönelik olarak temel VBA (Visual Basic for Applications) kodlama eğitimi ve uygulamaları yapıldı. Excel ortamında makro mantığı, değişken tanımlamaları, döngüler ve koşullu ifadeler kullanılarak tekrarlayan görevleri otomatikleştirecek ilk scriptler yazıldı.

Son olarak, geliştirilen basit VBA makrolarının mevcut veri setleri üzerindeki testleri gerçekleştirilerek manuel süreçlerin dijitalleştirilmesine yönelik ilk adımlar tamamlandı.

KONTROL EDEN BİRİM SORUMLUSU :

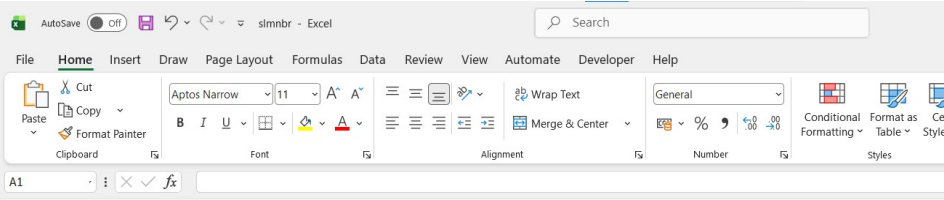
İMZA, KAŞE/MÜHÜR :

30.07.2026 - Excel VBA İle Dinamik Personel Takip Paneli Geliştirilmesi

Birim bünyesindeki personel verilerinin takibini kolaylaştırmak amacıyla Excel VBA kullanılarak dinamik bir Personel Takip Paneli geliştirildi. Uygulamanın arka planında yer alan veri tabanında personellere ait işe başlama tarihleri, izin hakediş günleri ve mesai saatleri gibi temel bilgiler yapılandırıldı.

Geliştirilen VBA makroları ve panele eklenen butonlar sayesinde, ana sayfadaki karmaşık veriler arasından seçilen personele ait bilgilerin otomatik çekilerek özet panele anlık olarak yazdırılması sağlandı. Bu sayede veri tabanı sayfasına doğrudan girmeden, sadece panel üzerinden personel bilgilerinin kolayca görüntülenmesi imkânı sunuldu.

Günün son bölümünde, hazırlanan makroların ve veri çekme fonksiyonlarının testleri gerçekleştirilerek panelin hatasız ve hızlı bir şekilde çalışması sağlandı.



Personel ID:

Merhaba,

Personel ID: 123456 tarihinde işe başladınız.

Personel ID: 123456 tarihinde hakediş gün sayısı (14) güncellenecektir.

Güncel yıllık izin kotanız yıl içerisinde 8 izin kullandığınız için 28 kalmıştır.

Yıl bazlı toplam 238.5 saat fazla mesai yapmış bulunmaktasınız.

Yasal sınırı yaklaştınız.

Teşekkürler.

KONTROL EDEN BİRİM SORUMLUSU :

İMZA, KAŞE/MÜHÜR :

31.07.2026 - E-Posta Eki Excel Raporlarına Otomasyon Uygulaması Geliştirilmesi

Birim bünyesinde günlük e-postalar aracılığıyla gelen vaka dosyalarındaki (açıldı/kapandı durumları) verilerin, kurumsal ana Excel raporuna manuel olarak taşınması süreci incelendi. E-posta ekinde gelen Excel sayfalarının tek tek kopyalanıp ana rapora aktarılmasındaki zaman kaybını ve hata riskini önlemek amacıyla bir otomasyon yazılımı geliştirildi.

Geliştirilen uygulama sayesinde, e-posta eki olarak gelen Excel dosyalarındaki vaka verileri ve çalışma sayfaları otomatik olarak okunup doğrudan hedeflenen ana rapor Excel dosyasına aktarıldı. Manuel sayfa taşıma ve veri kopyalama işlemleri otomatize edilerek birleştirme süreci hızlandırıldı.

Günün son bölümünde, farklı vaka içeriklerine sahip örnek Excel dosyalarıyla testler gerçekleştirilerek sayfaların ana rapora eksiksiz ve hatasız aktarıldığı doğrulandı.

ARIZA & BAKIM GÜNLÜK RAPOR

DURUM	RAPOR TURU	RAPOR TARİHİ	ETKİLENEN TARİH	SAYFA İSMİ
OK	ACILAN ARIZA	18.07.2026	17.07.2026	1 Gün Önce Açılan Vakalar
OK	KAPANAN BAKIM	18.07.2026	17.07.2026	1 Gün Önce Kapanan P. Bakım (3)
OK	ACILAN BAKIM	18.07.2026	17.07.2026	1 Gün Önce Açılan P. Bakımlar
OK	KAPANAN ARIZA	18.07.2026	17.07.2026	1 Gün Önce Kapanan Vakalar
OK	ACILAN BAKIM	29.07.2026	28.07.2026	1 Gün Önce Açılan P. Bakımlar 2
OK	KAPANAN BAKIM	29.07.2026	28.07.2026	1 Gün Önce Kapanan P. Bakım (2)
OK	KAPANAN ARIZA	29.07.2026	28.07.2026	1 Gün Önce Kapanan Vakalar (2)
OK	ACILAN ARIZA	29.07.2026	28.07.2026	1 Gün Önce Açılan Vakalar (2)
OK	KAPANAN BAKIM	29.07.2026	28.07.2026	1 Gün Önce Kapanan P. Bakımlar

GERİ DON

Sayfaları Kontrol Et

İLERLE

KAPALI KAYITLAR LİSTESİ

SAYFA İSMİ	RAPOR TARİHİ	ETKİLENEN TARİH	ADET	HÜCRE
1 Gün Önce Kapanan P. Bakım (3)	18.07.2026	17.07.2026	12	V13 (BAKIM)
1 Gün Önce Kapanan P. Bakım (3)	18.07.2026	17.07.2026	12	V9 (BAKIM)
1 Gün Önce Kapanan Vakalar	18.07.2026	17.07.2026	4	V13 (ARIZA)
1 Gün Önce Kapanan Vakalar	18.07.2026	17.07.2026	12	V11 (ARIZA)
1 Gün Önce Kapanan Vakalar	18.07.2026	17.07.2026	20	V9 (ARIZA)
1 Gün Önce Kapanan Vakalar	18.07.2026	17.07.2026	1	V28 (ARIZA)
1 Gün Önce Kapanan Vakalar (2)	29.07.2026	28.07.2026	5	AG31 (ARIZA)
1 Gün Önce Kapanan Vakalar (2)	29.07.2026	28.07.2026	13	AG11 (ARIZA)
1 Gün Önce Kapanan Vakalar (2)	29.07.2026	28.07.2026	2	AG23 (ARIZA)
1 Gün Önce Kapanan Vakalar (2)	29.07.2026	28.07.2026	1	AG12 (ARIZA)
1 Gün Önce Kapanan Vakalar (2)	29.07.2026	28.07.2026	1	AG19 (ARIZA)
1 Gün Önce Kapanan P. Bakımlar	29.07.2026	28.07.2026	21	AG9 (BAKIM)
1 Gün Önce Kapanan P. Bakımlar	29.07.2026	28.07.2026	2	AG13 (BAKIM)

GERİ DON

GÜNCELLE

İLERLE

KONTROL EDEN BİRİM SORUMLUSU :

İMZA, KAŞE/MÜHÜR :

03.08.2026 - Python (Flask) Tabanlı Sunum Uygulaması: Admin Paneli ve API Geliştirilmesi

Günün ilk yarısında, birim bünyesinde her ay düzenli olarak yürütülen sunum hazırlık süreçleri incelendi. Excel verilerinin manuel olarak sunum slaytlarına aktarılmasını otomatikleştirmek amacıyla Python (Flask) tabanlı dinamik bir web uygulaması projesine başlandı.

Geliştirilen projenin ilk aşamasında, yetkili kullanıcıların aylık Excel rapor dosyalarını sisteme yükleyebileceği ve veri atamalarını gerçekleştirebileceği bir Admin Paneli tasarlandı. Arka planda Flask mimarisine uygun olarak dosya yükleme, veri işleme ve sayfa yönlendirmelerini sağlayan Route yapıları ile backend API uç noktaları (endpoints) yazıldı.

Günün son bölümünde, yazılan API'lerin ve Admin Paneli arayüzünün temel işlevsellik testleri yapılarak Excel dosyalarının sunucuya güvenli bir şekilde aktarıldığı doğrulandı.

OSM YÖNETİM

Ana Sayfa

Genel Ayarlar

Aylık Raporlar

Personel Raporu

Panel Yönetimi

Aylık Rapor Atamaları

Bu sene ve geçen seneyle ait rapor dosyası eşleştirmeleri.

PORT: 8080 HOST: 127.0.0.1 DEBUG: TRUE

RAPOR DOSYALARI SEÇİMİ

BU SENE - OSM RAPORU

Elektromekanik OSM Aylık Raporu 2026-07-02.xlsx

BU SENE - PERİYODİK OSM RAPORU

Elektromekanik OSM Aylık Raporu - Periyodik - 2026-07-01.xlsx

GEÇEN SENE - OSM RAPORU

Elektromekanik OSM Aylık Raporu 2025-07-01.xlsx

GEÇEN SENE - PERİYODİK OSM RAPORU

Elektromekanik OSM Aylık Raporu - Periyodik - 2025-07-01.xlsx

KAYDET

OSM YÖNETİM

Ana Sayfa

Genel Ayarlar

Aylık Raporlar

Personel Raporu

Panel Yönetimi

Panel Yönetimi

Panelleri sürükleyerek sıralayabilir, göz simgesiyle gizleyip açabilir veya düzenleyebilirsiniz.

PORT: 8080 HOST: 127.0.0.1 DEBUG: TRUE

+ YENİ PANEL EKLE

MEVCUT PANELLER

#1 Genel Özet CORE

#2 OSM Kişi Bazlı Rapor CORE

#3 asd CUSTOM
Özel Başlık: asd

#4 Belkahve Tüneli EXCEL
Eşleşen Sheet: Belkahve Tüneli

#5 Osmangazi Köprüsü EXCEL
Eşleşen Sheet: Osmangazi Köprüsü

#6 AUS (Balıkesir-İzmir) EXCEL
Eşleşen Sheet: AUS (Balıkesir-İzmir)

KONTROL EDEN BİRİM SORUMLUSU :

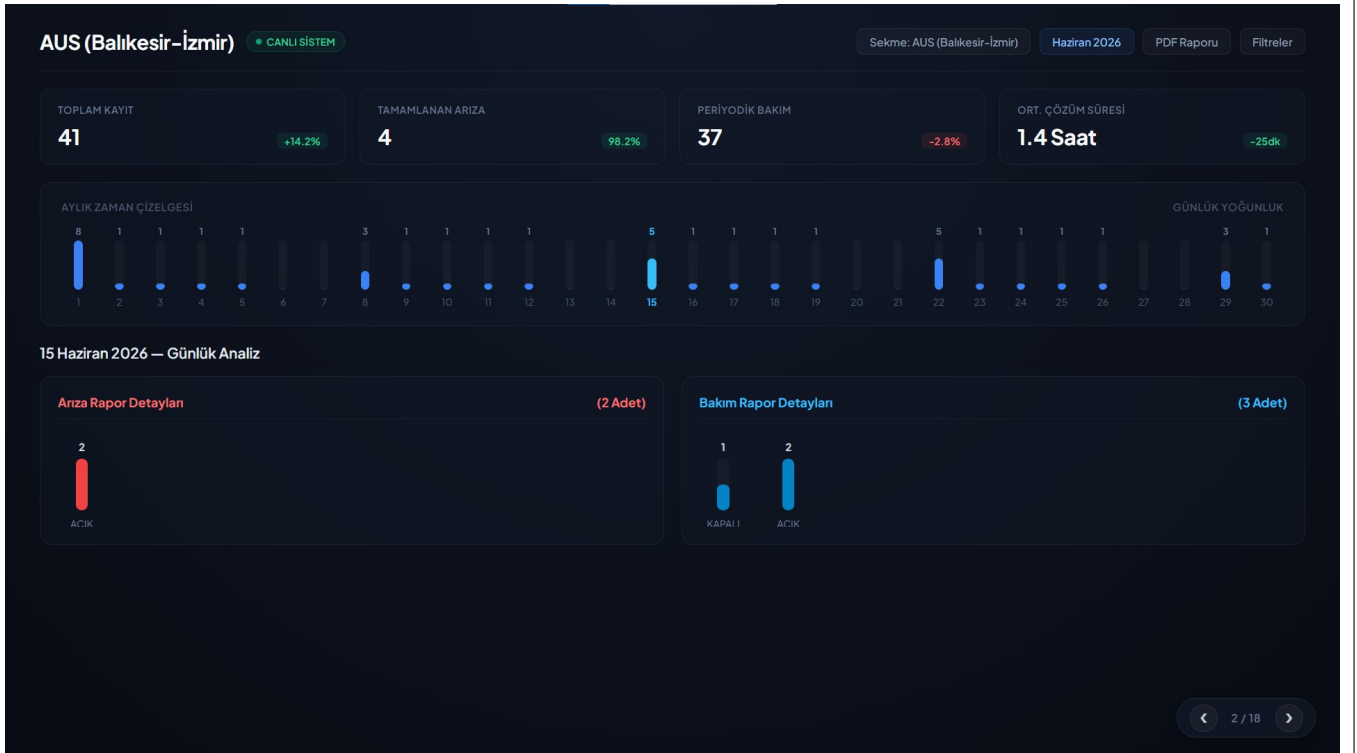
İMZA, KAŞE/MÜHÜR :

04.08.2026 - Python (Flask) Tabanlı Sunum Uygulaması: Web Sunum Arayüzü ve Entegrasyon

Önceki gün backend ve Admin Paneli altyapısı tamamlanan Python (Flask) web uygulamasının sunum arayüzü ve veri görselleştirme aşamasına geçildi. Admin Paneli üzerinden yüklenen Excel dosyalarındaki verileri okuyarak web sayfasında doğrudan etkileşimli bir sunum ekranına dönüştüren arayüz kodlamaları yapıldı.

Hazırlanan yapı sayesinde, verilerin her ay klasik PowerPoint dosyalarına taşınması ihtiyacı ortadan kaldırıldı. Aylık toplantılarda doğrudan geliştirilen web uygulamasının ekranı paylaşarak dinamik ve anlık güncellenebilir veriler üzerinden sunum yapılması sağlandı.

Günün son bölümünde, sisteme farklı formatlardaki örnek Excel dosyaları yüklenerek uçtan uca testler gerçekleştirildi ve sunum ekranının hatasız çalıştığı doğrulandı.



KONTROL EDEN BİRİM SORUMLUSU:

İMZA, KAŞE/MÜHÜR:

05.08.2026 - Saha Teknik Gezisi: Bakım ve İşletme Merkezi ve SCADA Sistemleri İncelemesi

Günün ilk yarısında, kurum bünyesinde düzenlenen teknik gezi kapsamında Bakım ve İşletme Merkezi ziyaret edildi. Ziyaret sırasında köprü, tünel ve otoyol hatlarının 7/24 kesintisiz izlenmesini sağlayan SCADA (Denetleyici Kontrol ve Veri Toplama) sistemleri yerinde incelendi. Dev ekranlarla donatılmış kontrol merkezinde vardiyalı olarak çalışan operatörlerin ve teknik personelin sahayı anlık olarak nasıl takip ettiği gözlemlendi.

Saha genelinde yer alan hava durumu, nem, araç sayım, radar ve tünel içi havalandırma sensörlerinden gelen verilerin yazılımlar aracılığıyla SCADA sistemine nasıl aktarıldığı detaylandırıldı. Anlık veri takibi sayesinde olası kaza, arıza veya olumsuz hava koşullarında sistemin otomatik uyarı mekanizmaları ve operatörlerin müdahale protokolleri hakkında bilgi edinildi.

Günün geri kalanında ise SCADA yazılımlarının arka planında çalışan veri tabanı ve iletişim altyapıları incelenerek, bilişim sistemlerinin otoyol ve tünel güvenliğindeki kritik rolü analiz edildi.



KONTROL EDEN BİRİM SORUMLUSU :

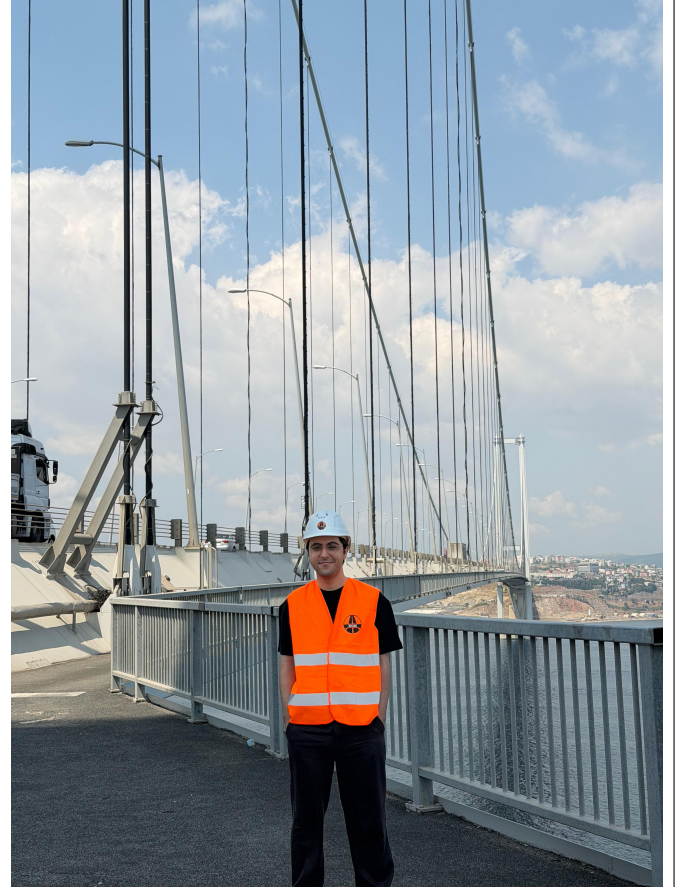
İMZA, KAŞE/MÜHÜR :

06.08.2026 - Saha Teknik Gezisi: Osmangazi Köprüsü ve Elektromekanik Sistemler

Teknik gezinin ikinci gününde, Osmangazi Köprüsü saha alanına ziyaret gerçekleştirildi. Bir önceki gün Bakım ve İşletme Merkezi'nde SCADA yazılımları üzerinden teorik ve görsel olarak incelenen izleme sistemleri, bu kez doğrudan köprü üzerindeki saha ekipmanları ve elektromekanik altyapı bünyesinde yerinde gözlemlendi.

Saha incelemeleri kapsamında köprü üzerinde bulunan rüzgar, ivme, titreşim ve esneme sensörlerinin fiziksel konumlandırmaları ve çalışma prensipleri incelendi. Bu sensörlerden elde edilen anlık verilerin köprüünün yapısal sağlığını takip etmek ve trafik güvenliğini sağlamak adına merkeze nasıl aktarıldığı detaylandırıldı. Ayrıca köprü üzerindeki aydınlatma, haberleşme ve geçiş kontrol sistemlerini besleyen elektromekanik panolar ve yedek enerji altyapıları yerinde incelendi.

Günün son bölümünde, devasa mühendislik yapılarında yazılım, donanım ve elektromekanik sistemlerin entegre çalışmasının operasyonel süreklilik ve saha güvenliği açısından önemi değerlendirildi.



KONTROL EDEN BİRİM SORUMLUSU:

İMZA, KAŞE/MÜHÜR:

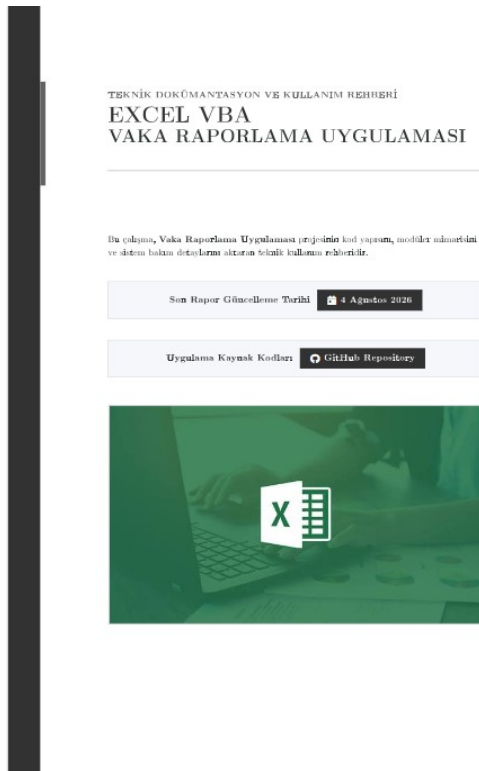
07.08.2026 - VS Code Üzerinde LaTeX Geliştirme Ortamı ve Rapor Şablonu Oluşturma

Günün ilk bölümünde, teknik dokümantasyon standartlarını öğrenmek amacıyla LaTeX dili üzerine çalışıldı. Bilgisayara gerekli LaTeX dağıtımı kurulduktan sonra Visual Studio Code ortamına ilgili eklentiler (LaTeX Workshop vb.) entegre edilerek derleme ve anlık PDF önizleme altyapısı hazırlandı. Ardından sayfa düzeni paketleri kullanılarak kurumsal standartlara uygun özgün bir staj rapor şablonu oluşturuldu.

Günün devamında, staj süresince geliştirilen tüm projelerin ve kodların toplandığı GitHub staj çıktıları repository'si ele alındı. Proje klasör yapısı toparlandı, genel düzenlemeler yapıldı ve deponun kullanımını, içerdiği projeleri ve teknik detayları açıklayan kapsamlı bir README dosyası eklendi.

Ayrıca, staj süresince geliştirdiğim Excel uygulamasının teknik dokümantasyon süreci yürütüldü. İlerleyen dönemlerde benden sonra sistemi devralacak kişilerin geliştirme ve bakım süreçlerini sorunsuz yürütebilmesi amacıyla; içindekiler kısmı, kod mimarisi ve bakım adımlarını içeren yaklaşık 30 sayfalık detaylı bir teknik rapor hazırlandı.

Son olarak, derlenen LaTeX şablonu, güncellenen GitHub deposu ve hazırlanan teknik doküman test edilerek tüm staj çıktıları derli toplu ve erişilebilir hale getirildi.



İçindekiler

1	Proje Hakkında	2
1.1	Projenin Amacı	2
1.2	Öne Çıkan Özellikler	2
2	Kullanıcı İçin Tavsiyeler	3
3	Sorun Giderme	4
4	Uygulama Onarım Rehberi	6
4.1	Sayfa ve Panel Onarım Rehberi	6
4.2	Tarih ve Dönem Yönetimi	6
4.3	Veritabanı Sayfa Yapıları ve Görsel Referanslar	7
5	Proje Docya Yapısı ve Mimari	8
6	VBA Nedir ve Temel Kavramlar	9
6.1	VBA (Visual Basic for Applications) Nedir?	9
6.2	Excel VBA Temel Bileşenleri	9
6.3	VBA Programlama Mantığı ve Temel Yapılar	10
6.4	Projenin Örnek Kod Bloğu ve İncelemesi	11
7	Detaylı Modül İncelemeleri	12
7.1	ThisWorkbook	12
7.2	clsDynamicButton	13
7.3	mod_Config	14
7.4	mod_UI_Manager	15
7.5	mod_UI_Events	17
7.6	mod_UI_View	19
7.7	mod_Services	21
8	Geliştirici Rehberi	24
8.1	Senaryo 1: Gelen Rapor Biçimi veya Sütun Yapısı Değişirse	24
8.2	Senaryo 2: Arayüzte Yeni Bir Panel Ekleme (CreateVFPYENIPanel)	25
8.3	Senaryo 3: Yeni Bir İş Mantığı veya Hesaplama Servisi Ekleme	26
8.4	Senaryo 4: Yeni Veritabanı Çalışma Sayfası Ekleme ve Geliştirme Kuralları	27
9	Sonuç	28

KONTROL EDEN BİRİM SORUMLUSU:

İMZA, KAŞE/MÜHÜR:

10.08.2026 - Stajın Tamamlanması ve Genel Teknik Değerlendirme

Staj döneminin son gününde, staj süresince gerçekleştirilen tüm çalışmalar ve hazırlanan dokümanlar genel olarak değerlendirildi. Süreç boyunca edinilen teknik birikim ve tamamlanan projeler birim sorumlusu ile gözden geçirildi.

Günün devamında, staj süresince günlük olarak tutulan ve teknik detayları içeren staj raporu tamamlanarak kontrol edilmek üzere ilgili birim sorumlusuna sunuldu. Hazırlanan rapor incelenip onaylandıktan sonra resmi imza ve kaşe işlemleri gerçekleştirildi.

Son olarak, staj süreci boyunca bilgi ve tecrübeleriyle destek sağlayan birim personeline ve staj arkadaşlarıma teşekkür ederek vedalaştım ve staj dönemini başarıyla tamamladım.

KONTROL EDEN BİRİM SORUMLUSU :

İMZA, KAŞE/MÜHÜR :

SONUÇ

Karayolları Genel Müdürlüğü Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bölge Müdürlüğü (KGM KÖSOB) – Strateji Geliştirme Başmühendisliği bünyesinde gerçekleştirdiğim staj süreci, kamu kurumlarındaki IT ve kurumsal veri altyapılarının işleyişini yerinde gözlemleme açısından verimli geçmiştir. Bu süreç, profesyonel iş disiplini tanıma ve kurumsal bilişim süreçlerini mühendislik perspektifiyle analiz etmeme katkı sağlamıştır.

Sonuç olarak, staj dönemi boyunca hem teknik bakış açımı geliştirdim hem de meslek hayatında gerekli olacak kurumsal iletişim ve sorumluluk bilinci gibi kişisel beceriler kazandım.

Staj sürecindeki desteklerinden dolayı birimde görevli mühendislere teşekkür ederim.

KONTROL EDEN BİRİM SORUMLUSU :

İMZA, KAŞE/MÜHÜR :